

интенсивность потока на основных транспортных развязках выросла более чем на 20,0%;

Увеличение количества автобусов, проходящих в местах наиболее интенсивных транспортных развязок в часы «пик», от 1,5 до 5 раз превышает темп прироста автобусного парка в городе. Доля автобусов особо малой вместимости в общем количестве автобусов в транспортном потоке превышает 90,0%.

Данный факт свидетельствует о недостаточности проводимых мероприятий по упорядочению пассажирских перевозок общественным транспортом и процесса замены подвижного состава на транспорт большей вместимости;

На фоне увеличения общего количества грузовых автомобилей в городе, отмечается существенное, более чем в 2 раза, снижение количества грузового транспорта, проходящего в местах наиболее интенсивных транспортных развязок. Данный факт позволяет оценивать мероприятия по упорядочению потоков грузового транспорта как достаточно эффективные.

Таким образом, в городе Нукус определяется рост валовых объемов выбросов вредных веществ автотранспортом, динамика роста выраженная и статистически достоверная ($b=+3,46$; $r=+0,98$; $R^2=95,3\%$; $p<0,01$). Увеличение объемов выбросов вредных веществ автотранспортом установлено по всем микрорайонам города, однако темпы роста различаются.

Так, наибольшее увеличение объемов вредных веществ, поступающих в атмосферный воздух с отработавшими газами автомобилей, ожидаемо произошло в микрорайонах, непосредственно примыкающих к автодорогам с высокой интенсивностью движения, что можно увидеть из представленной таблицы 10. Таким образом, состояние воздушного бассейна города Нукус в настоящее время характеризуется некоторыми особенностями.

Используемая литература:

1. Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Халикова В.А. Автотранспорт как основной источник загрязнения атмосферы малых городов //Современное состояние и перспективы развития плодooвощеводства, виноградарства и виноделия в Российской Федерации. – 2021. – С. 127-130.
2. Коломин В.В., Рыбкин В.С. Автотранспорт как приоритетный источник загрязнения атмосферного воздуха (обзор литературы) //Естественные науки. – 2015. – №. 1. – С. 26-34.
3. Давлетова Н.Х. Автотранспорт как глобальный источник загрязнения атмосферного воздуха //Современные наукоемкие технологии. – 2005. – №. 4. – С. 90-90.
4. Иванов А.В., Тафеева Е.А. Автотранспорт как основной источник загрязнения воздушного бассейна на территории Юго-Восточного региона Республики Татарстан //Вестник НЦБЖД. – 2011. – №. 1. – С. 95-99.

ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРНИ КУНЛИК РАЦИОНИДА МАҲАЛЛИЙ ОҚСИЛ САҚЛОВЧИ МАҲСУЛОТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНЫХ БЕЛОК СОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS

*Эрматов Н.Ж., Ишметов Ш.Р. - Тошкент тиббиёт академияси
Насридинов М.З. - Central Asian Medical University
Олтиев А.Ш. - Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги
санитария - эпидемиология назорат маркази*

Эрматов Н.Ж., Ишметов Ш.Р., Насридинов М.З., Олтиев А.Ш. (2023). ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН ЎҚУВЧИЛАРНИ КУНЛИК РАЦИОНИДА МАҲАЛЛИЙ ОҚСИЛ САҚЛОВЧИ МАҲСУЛОТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ. Actacamu, 3(3), 279.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10398780>

Аннотация. Мактаб ўқувчилари орасида темир танқислик хасталиги қайт олдини олдини олишда маҳаллий ўсимлик маҳсулотларидан нўхатли шўрванинг самарадорлиги баҳоланган. Кунлик рацион таркибига ўсимлик маҳсулотларидан тайёрланган Нўхатли шўрва киритилгандан кейин мактаб ўқувчиларнинг жисмоний ривожланиши ва қон кўрсаткичларининг яхшиланиши, ўқувчиларнинг рацион таркибидаги ҳайвон оқсилларнинг ўрни ўсимлик оқсиллари билан аламаштиришга шароит яратилганлиги кўрсатилган. Бу эса ўқувчиларнинг жисмоний ва ақлий ривожланишидаги нуқонларни олдини олишга шароит яратилган.

Калит сўзлар: мактаб ўқувчилар, темир танқислик камқонлик касаллиги, кунлик рацион, нўхатли шўрва, жисмоний ривожланиш

Аннотация. В статье проведена оценка эффективности применения приготовленного из продуктов местного растительного происхождения горохового супа в профилактике развития железодефицитной анемии среди школьников. Показано, что после включения в ежедневный рацион горохового супа, приготовленного из местных растительных продуктов, улучшились показатели физического развития, а также анализы крови у школьников, при этом были созданы условия для замены животных белков в рационе учащихся растительными белками. Это в свою очередь создало предпосылки для профилактики нарушений физического и умственного развития учащихся.

Ключевые слова: школьники, железодефицитная анемия, суточный рацион, гороховый суп, физическое развитие

Annotation. Among school children, the effectiveness of pea soup from local herbal products in the Prevention of iron deficiency disease vomiting was assessed. After the introduction of pea soup made from plant products into the daily ration, the school showed that the physical development of students and the improvement of blood indicators, the role of animal proteins in the ration of students was created in conditions of exacerbation with vegetable proteins. This created conditions to prevent defects in the physical and mental development of students.

Key words: school students, iron deficiency anemia disease, daily ration, pea soup, physical development.

Муаммонинг долзарблиги. ЖССТ маълумотларига кўра, темир танқислиги камқонлиги билан (ТТК) дунё аҳолисининг 30% дан ортиғи азиат чекади, уларнинг аксарияти болалар ва фертил ёшидаги аёллардан. Камқонликнинг тарқалиши кўп жихатдан аҳолининг турмуш даражаси, овқатланиши, тиббий ёрдамнинг сифати ва мавжудлигига боғлиқ [1,2].

Бугунги кунда дунёда аҳолининг турли қатламлари орасида соғлом турмуш тарзининг издан чиқиши, атроф-муҳит омилларининг инсон саломатлик ҳолатига таъсири, турли омилларнинг жисмоний фаоллик ҳолатига таъсири ва унинг пасайиши, овқатланиш статусининг издан чиқиши билан боғлиқ ўзгаришлар, алиментар боғлиқ касалликлар, темир танқислиги камқонлиги, йод танқислик ҳолати, ортиқча тана вазни ва антропометрик кўрсаткичларнинг издан чиқиши, остеопороз, ошқозон ичак тизими касалликлари, семириш, қандли диабет касалликларининг ривожланиши ва қатор функционал ўзгаришлар ва бошқа соматик касалликларнинг ривожланишга олиб келиши қатор муаллифларнинг ишларида зикр қилинган [1,5,6].

Адабиёт маълумотларида келтирилишича, қишлоқ шароитларида истиқомат қилувчи ҳомиладор аёлларда ТТКни қайд этилишини устунлигидан ва кам даражадаги даромадли оилаларда ясси оёқли болалар сонини юқорилиги шундан гувоҳлик берадики, ҳомиладор аёлларни овқатланишини

оптималлаштириш бўйича ҳукумат даражасида ҳал этиш нафақат тиббиёт, балки ижтимоий кўрсаткичлар билан ҳам боғлиқ [6].

Камқонлик мактаб ёшидаги болалар ўртасида уларни ўсиш ва ривожланишига нохуш таъсир кўрсатади. Маълумки, ҳатто камқонликни енгил даражасида ёки камқонликни клиник босқичи бошлангунча ҳам саломатлик учун асоратлар юзага келади. Камқонлик скелет мушакларида оксидловчи энергияни ишлаб чиқилишини бузилиши, жисмоний ва руҳий ривожланишни орқада қолиши ва иш қобилиятини пасайишига олиб келади [2,4].

Мактаб ёшидаги ўқувчиларнинг овқатланиш, макро ва микронуртиентив статусини баҳолаш ва унинг оқибатида юзага келадиган касалликларни олдини олиш профилактик тиббиёт соҳасининг энг муҳим муаммоли масалаларидан бири ҳисобланади [3].

Тадқиқотнинг материали ва усуллари. Фарғона вилоятининг қишлоқ шароитида истиқомат қилаётган мактаб ўқувчиларининг йилнинг турли фаслларида уй шароитида кунлик истеъмол қилаётган овқатланиш тартибини гигиеник баҳолашда 784 нафар мактаб ўқувчилари (481(61,3%) нафари ўғил ва 303 (38,7%) нафари қиз болалар) олинган. Мактаб ўқувчилари жисмоний ривожланиш стандартлари [Р.Т.Камилова, 1998] соматометрик (бўйи, тана вазни, кўкрак қафаси айланаси); антропометрик усул асосида амалга оширилган.

Олинган натижалар таҳлили. Биз асосан маҳаллий нўхат солинган Нўхатли шўрваннинг камқонлик билан хасталанган болаларнинг камқонлик касаллигини даволашдаги самарадорлигини баҳолашни мақсад қилиб олдик.

Ушбу маҳаллий маҳсулотларнинг озуқавий ва биологик қийматининг статистик таҳлилидан кўриниб турибдики, уларнинг таркиби етарли даражада ўсимлик оқсилга бой бўлиб, организмнинг тузилиш бирлиги билан, энергетик қийматини оширишда фаол иштирок этади.

Нўхатли шўрваннинг самарадорлигини баҳолашдан олдин, биз Ўзбекистон Республикаси ошпазлар уюшмаси технологлари билан биргаликда мактаб ўқувчилари соғлом овқатланишини ташкиллаштириш мақсадида қатор маҳсулотларнинг рецептурасини ишлаб чиқдик. Ушбу услубий кўрсатма

Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тасдиқланди. Таомнинг рецептураси 1-жадвалда келтирилган.

Бизнинг тадқиқотимиз давомида Нўхатли шўрва бошланғич синф ўқувчилари орасида темир танқислиги ташхисланган болаларга тушликда тарқатилди ва уларнинг саломатлик ҳолати назоратга олинди.

1-жадвал

Нўхатли шўрванинг технологик харитаси (пазандалик рецепти)

Ишлов бериш усули – бирламчи ишлов, иссиқлик ишлов.

Бир ўқувчи учун учун таомнинг рецепти (маҳсулотлар миқдори брутто ва нетто бирлигида)

№	Маҳсулот (ярим тайёр маҳсулот) номи	7-11 ёш		11 ёшдан юқори	
		Брутто, г	Нетто, г	Брутто, г	Нетто, г
1	Мол ва қўй гўшти	57	37	68	44
2	Нўхат	25	25	37	37
3	Картошка	23	20	28	22
4	Сабзи	15	12	18	15
5	Пиёз	10	8	12	10
6	Ўсимлик мойи	6	6	7	7
7	Туз	2	2	2	2
8	Сув	250	250	300	300
	Таом хажми		250		300

Маҳаллий нўхат қўшилган Нўхатли шўрва асосан болаларнинг тана вазнига таъсири қилади, бўйга таъсири асосан 3 ва 6 ойликда таҳлиллари ишончли кўрсаткичларни беради, тажриба давомида ҳам ижобий натижалар олинган.

Антропометрик кўрсаткичлар бўйича нўхатли шўрва истеъмол қилган 9 ёшли ўғил болаларнинг бўй кўрсаткичи 1,02 дан 1,05% гача ижобий натижа кўрсатган, тана вазн кўрсаткичи 9 ёшли болаларда меъёрга нисбатан 1,55% га ошган.

Кўкрак қафаси айланасининг таҳлилидан кўриниб турибдики, бунда ҳам 1,05%-1,21 % гача ижобий самара аниқланиб, бу ҳолатда ҳам 9 ёшлиларда 1,21% ни, яъни, 1,3 смга ошганлиги қайд қилинган.

Нўхатли шўрва асосан, қизларнинг тана вазнига ижобий таъсир кўрсатган бўлиб, 1,14 дан 1,42% гача тана вазни ошган. Бу кўрсаткич 10 ёшлиларда 1,42, 11 ёшлиларда 1,25 % гача ва 8 ёшлиларда эса 1,24% га ошган.

Кўкрак қафасининг айланасига таъсири вазнга нисбатан камроқ бўлиб, бироқ ижобий натижага эга, олинган натижалар 1,08 дан 1,12 % гача ошган.

10-11 ва 12 ёшлилар орасида ушбу даврда иккиламчи жинсий белгилар ривожланишини инобатга олиб, жисмоний ривожланишида тўлқинсимон ҳолат кузатилган.

Нўхатли шўрвани истеъмол қилган гуруҳ ўқувчилари орасида жисмоний ривожланишда ўсиш ва ривожланиш қонуниятларидаги мослик тўлқинсимон ўзгарганлигини инобатга олиб, мактаб ўқувчилари учун кунлик овқат рационини тузишда ҳамда маҳсулотнинг физиологик меъёрларини белгилашда инобатга олиш зарур.

Соматометрик кўрсаткичларда бўйга нисбатан тана вазни ва кўкрак қафаси айланасининг мослиги ўқувчиларнинг жисмоний ривожланишининг гормониклигини баҳоловчи асосий меъзонлардан бири ҳисобланади.

Қизларнинг соматометрик кўрсаткичлари асосан 8 ёшлилар орасида бўй ва кўкрак қафаси айланасида ижобий натижалар олинган бўлса, тана вазни 10 ёшли қизлар орасида 1,40 % га ошганлиги кўриниб турибди.

Оқсил сақловчи ўсимлик маҳсулотларидан нўхат таркибидаги оқсил яхши сўрилиши, организмни тўқ ушлаши, бироқ хазмланиш жараёни бир оз кечроқ амалга оширилишини инобатга олишимиз керак.

Нўхатли шўрва таркибидаги нўхатнинг жисмоний ривожланишга кўрсатилган таъсирига қараб Нўхатли шўрва энг самарадор оқсилга бой маҳсулотлардан бири ҳисобланади.

Натижалар асосида биз тўлиқ алмаштириш эмас, қисман алмаштириш орқали ўқувчилар организмидаги танқисликни олдини олишда фойдаланиш мумкинлигини илмий асосладик.

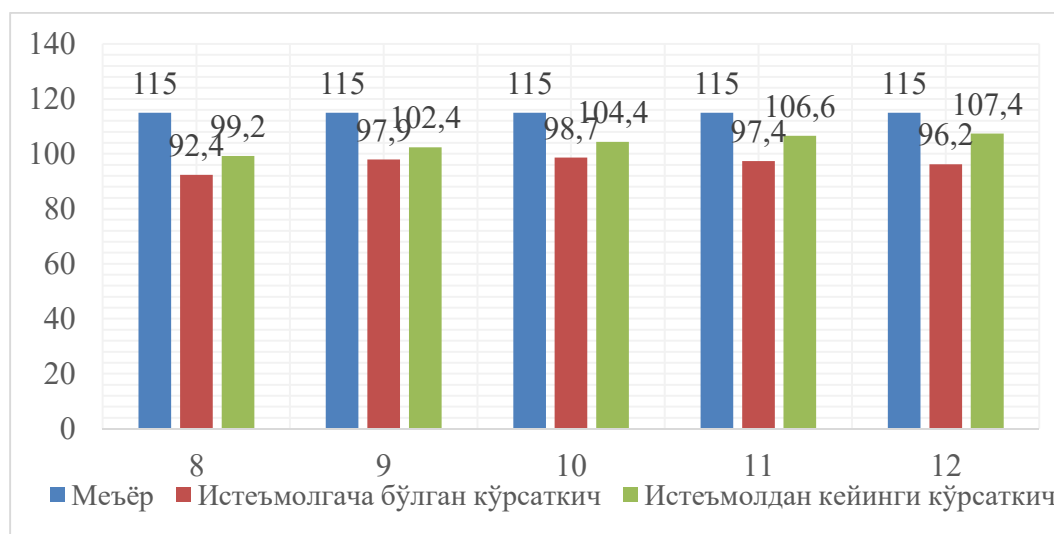
Бизга маълумки, темир танқислик камқонлик касаллигида қон таркибидаги гемоглобин, эритроцитлар миқдорининг камайиши билан

биргаликда организмнинг орган тизимлари фаолиятини пасайиши, теридаги ўзгаришлар, лаблардаги ёриқлар, тилдаги қарашлар бошқа касалликлар билан биргаликда камқонликнинг ёндош белгиларининг шаклланишига шароит яратади.

Мактаб ўқувчилари томонидан истеъмол қилинган таомларнинг самарадорлигини баҳолаш ҳамда тажриба шароитида аниқланган натижаларни солиштириш мақсадида биз мактаб ўқувчиларининг қони таркибидаги эритроцитлар, гемоглобин ва гематокрит кўрсаткичларини баҳолашни кейинги вазифамиз қилиб белгиладик.

Мактаб ўқувчилар орасида темир танқислик камқонлик касаллиги билан хасталанган ўқувчилар Нўхатли шўрва истеъмол қилган гуруҳларга ажратилди.

1 ва 2-расмларда Нўхатли шўрва истеъмол қилган мактаб ўқувчиларининг қон таҳлили натижалари келтирилган.



1-расм. Мактаб ўқувчиларнинг кунлик рационига нўхат шўрва киритилгандан кейинги қон кўрсаткичлари натижалари

1-расмдан кўриниб турибдики, нўхатли шўрва истеъмол қилган болаларни гемоглобин кўрсаткичлари 11 ва 12 ёшлилар орасида ижобийдир. 11 ёшлилар орасида истеъмолдан кейинги натижа 1,09 мартага, 12 ёшлилар орасида эса 1,11 мартага яхшиланганлиги кўриниб турибди.